

Práctico 2 - Ley de Gauss

1) Un campo eléctrico de intensidad $3,50 \text{ kN/C}$ es aplicado a lo largo del eje x . Calcular el flujo eléctrico a través de un plano rectangular de $0,350 \text{ m}$ de ancho y $0,700 \text{ m}$ de largo si: a) el plano es paralelo al plano yz , b) el plano es paralelo al plano xy , y c) el plano que contiene el eje y y su normal forma un ángulo de 40° con el eje x .

Rta.: a) $857,5 \text{ N.m}^2/\text{C}$, b) 0 , c) $656,88 \text{ N.m}^2/\text{C}$

2) Una carga puntual $q = 2\mu\text{C}$ está en el centro de la esfera de $0,5 \text{ m}$ de radio. a) Hallar el valor del campo eléctrico en los puntos situados en la superficie de la esfera, b) ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico debido a la carga puntual a través de la superficie de la esfera?, c) ¿Variará la respuesta dada a la parte b) si se moviese la carga puntual de modo que estuviese dentro de la esfera, pero no en el centro, d) ¿Cuál es el flujo neto que atraviesa un cubo de 1 m de arista que circunscribe la esfera?

Rta.: a) $7,2 \cdot 10^{-4} \text{ N/C}$, b) $2,26 \cdot 10^{-5} \text{ N.m}^2/\text{C}$, c) No, d) $2,26 \cdot 10^{-5} \text{ N.m}^2/\text{C}$

3) Una corteza esférica de radio 6 cm posee una densidad superficial uniforme de carga $\sigma = 9 \text{ nC/m}^2$. a) ¿Cuál es la carga total sobre la corteza? b) Determinar el campo eléctrico en $r = 2 \text{ cm}$, $r = 5,9 \text{ cm}$, $r = 6,1 \text{ cm}$, $r = 10 \text{ cm}$.

Rta.: a) $0,407 \text{ nC}$, b) 0 ; 0 ; $984,41 \text{ N/C}$; $366,3 \text{ N/C}$

4) Una esfera de radio 6 cm posee una densidad de carga volumétrica uniforme de 450 nC/m^3 . a) ¿Cuál es la carga total de la esfera? b) Determinar el campo eléctrico en $r = 2 \text{ cm}$, $r = 5,9 \text{ cm}$, $r = 6,1 \text{ cm}$, $r = 10 \text{ cm}$.

Rta.: a) $0,407 \text{ nC}$, b) $339,17 \text{ N/C}$; $1000,54 \text{ N/C}$; $984,41 \text{ N/C}$; $366,3 \text{ N/C}$.

5) Determine la magnitud del campo eléctrico en la superficie de un núcleo de plomo-208, que contiene 82 protones y 126 neutrones. Suponga que el núcleo de plomo tiene un volumen igual a 208 veces el volumen de un protón, considere al protón como una esfera de radio $1,20 \cdot 10^{-15} \text{ m}$.

Rta: $2,3 \cdot 10^{21} \text{ N/C}$

6) Un filamento largo y recto tiene una carga por unidad de longitud de -90 mC/m . Determine el campo eléctrico a las siguientes distancias del filamento, medidas perpendicularmente a la longitud de este: a) 10 cm , b) 20 cm y c) 100 cm .

Rta: a) $1,6 \cdot 10^{10} \text{ N/C}$

7) Una hoja con carga grande horizontal y plana tiene una carga por unidad de superficie de 9 mC/m^2 . Determine el campo eléctrico justo por encima del centro de la hoja.

Rta: $5,1 \cdot 10^8 \text{ N/C}$

8) Un filamento recto con carga uniforme de 7 m de longitud tiene una carga positiva total de 2mC. Un cilindro de cartón sin carga de 2 cm de longitud y 10 cm de radio rodea el filamento en su parte central, y lo tiene como el eje del cilindro. A partir de aproximaciones razonables, determine a) el campo eléctrico en la superficie del cilindro y b) el flujo eléctrico total a través de dicho cilindro.

Rta: $5,1 \cdot 10^7$ N/C, $6,5 \cdot 10^5$ N.m²/C

9) Una placa cuadrada de cobre de 50 cm de lado tiene una carga neta igual a cero y está colocada en una región de un campo eléctrico uniforme de 80 kN/C dirigido perpendicularmente a la placa. Determine a) la densidad de carga en cada una de las caras de la placa y b) la carga total en cada placa.

Rta: $7,1 \cdot 10^{-7}$ C/m², $1,8 \cdot 10^{-7}$ C

10) Una superficie cerrada de dimensiones $a = b = 0,40$ m y $c = 0,60$ m está colocada como se observa en la figura. La arista izquierda de la superficie cerrada está ubicada en la posición $x = a$. El campo eléctrico en toda la región no es uniforme y se conoce por $\vec{E} = (3 + 2 \cdot x^2) \hat{i}$ N/C, donde x está expresado en metros. Calcule el flujo eléctrico neto que sale de la superficie cerrada. ¿Cuál es la carga neta que se encuentra dentro de la superficie?

